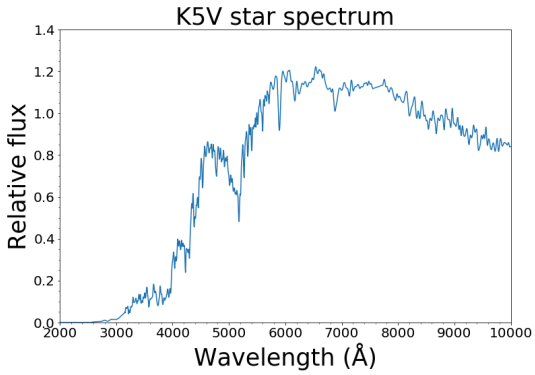
Звезда спектрального класса K

Звёзды спектрального класса K имеют температуры поверхности от 3800 до 5000 K и оранжевый цвет. В спектрах таких звёзд видны линии металлов, а линии водорода незаметны на фоне остальных линий. В поздних подклассах появляются линии оксида титана. С физической точки зрения класс K довольно разнороден.



Спектр звезды класса K5V

Характеристики

K спектральному классу K относятся звёзды с температурами 3800—5000 K. Цвет звёзд этого класса — оранжевый, показатели цвета B−V составляют около $1{,}0^{m}$[1][2][3].

В спектрах таких звёзд хорошо видны линии металлов, в частности, Ca I[комм. 1], и других элементов, которые видны у звёзд класса G. Линии водорода очень слабы и практически незаметны на фоне многочисленных линий металлов. В поздних подклассах[комм. 2] появляются широкие полосы поглощения молекул, в первую очередь TiO[4][5][6]. Фиолетовая часть спектра уже довольно слаба[7].

Подклассы

При переходе к более поздним подклассам линии металлов продолжают усиливаться, а линии водорода — ослабевать. Линии молекулы CH достигают максимума в подклассе K2. Как и в спектральном классе G, для определения подкласса могут использоваться линии Ca I, Fe I или Mg I сами по себе, либо отношение их интенсивностей к интенсивности линий водорода: например, Fe I λ4046[комм. 3] к бальмеровской линии Hδ. Для определения температуры и подкласса химически пекулярных звёзд могут сравнивать интенсивности линий Cr I с линиями Fe I, поскольку содержание хрома обычно связано с содержанием железа даже для звёзд с аномальным химическим составом[8].

Классы светимости

Абсолютные звёздные величины звёзд главной последовательности класса K5 составляют $8{,}0^{m}$, у гигантов того же класса — 0,1…−1,1^{m}, у сверхгигантов — ярче −2,5^{m} (см. ниже)[9].

Звёзды класса K различных классов светимости различают спектроскопически практически теми же способами, что и звёзды класса G. С повышением светимости у звёзд класса K усиливаются линии Sr II и линии циана. Наиболее эффективное разделение классов светимости дают линии Y II не только из-за того, что они значительно усиливаются с ростом светимости, но и из-за того, что на соотношение интенсивностей Y II к Fe I практически не влияют аномалии химического состава звёзд. Также в спектрах ярких звёзд для линий H и K иона Ca II имеет место эффект Вилсона — Баппа, при котором в центре линии поглощения наблюдается слабая эмиссия[10].

Дополнительные обозначения и особенности

Гиганты класса K иногда оказываются химически пекулярными: в результате конвекции на поверхности может оказываться то вещество, которое звезда в прошлом выработала в недрах. Это может быть углерод или элементы, возникающие при s-процессе. Встречаются звёзды с аномально сильными, либо, наоборот, слабыми линиями циана; в последнем случае особо слабыми могут быть линии молекулы CH, что объясняется тем, что из углерода в первую очередь образуются молекулы CN, а не CH. Существует подкласс бариевых звёзд: в них особо сильны линии Ba II и часто усилены линии Sr II и CN, а также, в меньшей степени, Y II и CH. Такой набор элементов может указывать на то, что они попадают на поверхность в результате вычерпывания во время стадии асимптотической ветви гигантов. В то же время, встречаются и бариевые звёзды главной последовательности, для которых такой сценарий невозможен, но для них аномалии химического состава могут объясняться обменом веществом в двойной системе. Наконец, звёзды класса K могут принадлежать к экстремальному населению II (см. ниже) и содержать очень малое количество тяжёлых элементов, из-за чего в спектре наблюдается очень малое число линий[11].

В любом случае для описания химической пекулярности используются индексы, дающие информацию о том, в содержании каких элементов наблюдаются аномалии, и числа, характеризующие величину аномалии. Например, индекс Ba 2+ и означает сильные линии бария, а индексы CH−2 и CH−3 — слабые линии CH, причём во втором случае — более слабые, чем в первом[11].

Физические характеристики



Арктур — звезда класса K

Спектральный класс K является достаточно разнородным с точки зрения физических параметров звёзд. Например, оранжевые карлики — звёзды главной последовательности класса K, имеют массы 0,5—0,8 $M_\odot$, светимости в диапазоне приблизительно от 0,1 до 0,4 $L_\odot$ и живут около 20 миллиардов лет или дольше[12]. Такие звёзды могут относиться как к населению I, так и к более старому и бедному металлами населению II, и, возможно, к гипотетическому населению III, который должен состоять из самых первых звёзд Вселенной[13]. Оранжевые карлики — одни из основных целей поиска внеземных цивилизаций в программах SETI[14].

Красные гиганты и сверхгиганты, относящиеся к классу K, также довольно разнородны. В класс гигантов класса K могут входить как звёзды, ещё не вышедшие на главную последовательность — например, звёзды типа T Тельца, так и звёзды различных масс на поздних стадиях эволюции[15]. Сверхгиганты класса K могут проявлять переменность как звёзды типа RV Тельца[16][17].

Звёзды класса K составляют 15,1 % от общего числа звёзд Млечного Пути[18]. Их доля среди наблюдаемых звёзд больше: например, в каталоге Генри Дрейпера, включающем в себя звёзды с видимой звёздной величиной до $8{,}5^m$, около 31 % звёзд относятся к классу K, что делает класс K самым многочисленным в этом каталоге[19][20].

Параметры звёзд спектрального класса K разных подклассов и классов светимости[9]

Спектральный класс	Абсолютная звёздная величина, m			Температура, K		
	V	III	I	V	III	I
K0	5,9	0,7…−0,5	−2,0…−8,0	5280	4810	4500
K1	6,1	0,6…−0,6	−2,1…−8,0	5110	4585	4200
K2	6,3	0,6…−0,7	−2,1…−8,0	4940	4390	4100
K3	6,9	0,4…−0,8	−2,2…−8,0	4700	4225	
K4	7,4	0,3…−1,0	−2,3…−8,0			
K5	8,0	0,1…−1,1	−2,5…−8,0	4400	3955	
K7	8,5	0,0…−1,2	−2,5…−7,7	4130		3840

Примеры

Примером звезды главной последовательности класса K является Эпсилон Эридана (K2V)[21], к гигантам относятся Арктур (K1.5III)[22] и Этамин (K5III)[23], а к сверхгигантам — Дзета Цефея (K1.5Ib)[24].

Ближайшая к Земле звезда класса K — Альфа Центавра B, удалённая на 1,34 парсека (4,37 световых года)[25]. Ярчайшей звездой класса K для земных наблюдателей является Арктур: его видимая звёздная величина равна −0,04m[19].

Некоторые звёзды класса K, используемые как стандарты[26]

Спектральный класс	Класс светимости		
	V	III	I
K0	Сигма Дракона	Поллукс	
K1	HR 637	90 Геркулеса	
K2	Эпсилон Эридана	Хамаль	
K3	HR 753	Ро Волопаса	
K4	Глизе 570 A	Каппа Компаса	Кси Лебедя[комм. 4]
K5	61 Лебедя A	Этамин	
K6	Глизе 529		
K7	61 Лебедя B	Альфа Рыси	

Примечания

Комментарии

1. Римская цифра после обозначения элемента означает его степень ионизации. I — нейтральный атом, II — однократно ионизованный элемент, III — дважды ионизованный, и так далее.

2. Более ранние и более поздние подклассы включают в себя звёзды, соответственно, более высокой и более низкой температуры. Чем больше число, обозначающее подкласс, тем он позднее.
3. В подобной записи после λ идёт длина волны исследуемой линии в ангстремах.
4. Спектральный класс K4.5.

Источники

1. Stellar classification (https://www.britannica.com/science/stellar-classification) (англ.). *Encyclopedia Britannica*. Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210503054159/https://www.britannica.com/science/stellar-classification) 3 мая 2021 года.
2. Кононович, Мороз, 2004, с. 373.
3. Gray, Corbally, 2009, pp. 567—569.
4. *Darling D.* Spectral type (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spectype.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210415094828/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spectype.html) 15 апреля 2021 года.
5. Karttunen et al., 2007, p. 210.
6. Gray, Corbally, 2009, p. 259.
7. Кононович, Мороз, 2004, с. 369—373.
8. Gray, Corbally, 2009, pp. 259—262.
9. Gray, Corbally, 2009, pp. 565—568.
10. Gray, Corbally, 2009, pp. 262—265.
11. Gray, Corbally, 2009, pp. 278—283.
12. *Сурдин В. Г.* Астрономия: век XXI. — 3-е изд. — Фрязино: Век 2, 2015. — С. 151. — 608 с. — ISBN 978-5-85099-193-7.
13. Gray, Corbally, 2009, pp. 281—283.
14. *Darling D.* K star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/K/Kstar.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 19 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210721103335/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/K/Kstar.html) 21 июля 2021 года.

15. КРА́СНЫЕ ГИГА́НТЫ И СВЕРХГИГА́НТЫ (https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/2107676) : [арх. (https://web.archive.org/web/20210518192437/https://bigenc.ru/physics/text/2107676) 18 мая 2021] / Юнгельсон Л. Р. // Конго — Крещение. — М. : Большая российская энциклопедия, 2010. — С. 644. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 15). — ISBN 978-5-85270-346-0.

16. Gray, Corbally, 2009, pp. 275—278, 283—289.

17. Кононович, Мороз, 2004, p. 402.

18. *Darling D.* Numbers of stars (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210609070743/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html) 9 июня 2021 года.

19. *Zombeck M. V.* Handbook of Space Astronomy and Astrophysics (http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html) 45—51, 78. Cambridge University Press. Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101229225253/http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html) 29 декабря 2010 года.

20. Karttunen et al., 2007, p. 216.

21. Epsilon Eridani (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Epsilon+Eridani) . *SIMBAD*. Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210420075032/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Epsilon+Eridani) 20 апреля 2021 года.

22. Arcturus (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Arcturus) . *SIMBAD*. Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210420075021/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Arcturus) 20 апреля 2021 года.

23. Gamma Draconis (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Gamma+Draconis) . *SIMBAD*. Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210420044514/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Gamma+Draconis) 20 апреля 2021 года.

24. Zeta Cephei (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Zeta+Cephei) . *SIMBAD*. Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210419214259/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Zeta+Cephei) 19 апреля 2021 года.

25. *Darling D.* Alpha Centauri (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/AlphaCen.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210128014622/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/AlphaCen.html) 28 января 2021 года.

26. Gray, Corbally, 2009, pp. 556—562.

Литература

- *Кононович Э. В.*, *Мороз В. И.* Общий курс астрономии. — 2-е, исправленное. — М.: УРСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
- *Gray R. O., Corbally C. J.* Stellar spectral classification (https://books.google.ru/books?id=S_Sh1i226wwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false) . — Princeton; Woodstock: Princeton University Press, 2009. — 592 p. — ISBN 978-0-691-12510-7.
- *Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K. J.* Fundamental Astronomy (https://books.google.ru/books?id=DjeVdb0sLEAC&hl=ru) . — 5th Edition. — Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2007. — 510 p. — ISBN 978-3-540-34143-7.

> Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии.

Сообщить об ошибке